

## AGEX Product Documentation

### 1. 문서 개요

#### 1.1 문서 목적

본 문서는 AGEX를 실제 사용하는 관리자, 개발자, 운영자, AI 설계자 및 Application 개발자가 제품 구조와 핵심 기능을 일관되게 이해하고 사용할 수 있도록 하는 공식 Product Documentation이다.

본 문서는 Architecture 문서처럼 내부 구조 자체를 설명하는 데만 목적이 있지 않다.

다음과 같은 실제 사용 관점의 질문에 답해야 한다.

- AGEX는 무엇인가.
- 어떤 Resource가 존재하는가.
- 각 Resource는 어떻게 생성하고 사용하는가.
- Agent는 어떻게 실행되는가.
- Workflow는 어떻게 구성되는가.
- Knowledge와 Memory는 어떻게 연결되는가.
- Plugin은 어떻게 설치하고 사용하는가.
- Model은 어떻게 선택되는가.
- 실행 상태는 어디에서 확인하는가.
- 승인과 Governance는 어떻게 동작하는가.
- Tenant와 권한은 어떻게 관리하는가.
- 어떤 기능은 관리자만 사용할 수 있는가.
- 문제가 발생했을 때 어디에서 확인하는가.

본 문서는 AGEX Console, API, SDK 및 CLI 사용 시 공통으로 참조하는 제품 수준의 사용자 문서이다.

---

## 2. Product Documentation의 위치

AGEX 공식 문서 체계에서 본 문서는 다음 역할을 가진다.

Architecture Documents



Technical White Paper



Product Documentation



Operations / API / Administrator / Developer Guides

각 문서의 역할은 다음과 같다.

### **Product Documentation**

AGEX 전체 제품 구조와 기능을 설명한다.

### **Operations Guide**

실제 운영, 장애 대응, Monitoring 및 Maintenance를 설명한다.

### **API Guide**

API 사용법을 설명한다.

### **Administrator Guide**

Tenant, Security, Governance 및 운영 관리 방법을 설명한다.

### **Developer Guide**

Agent, Workflow, Plugin 및 Application 개발 방법을 설명한다.

---

## **3. 대상 독자**

본 문서의 주요 독자는 다음과 같다.

- AGEX 사용자
- Application Developer
- Agent Developer
- Workflow Designer

- Platform Administrator
- Tenant Administrator
- AI Engineer
- DevOps Engineer
- Security Administrator
- Solution Architect

모든 독자가 모든 기능을 사용할 필요는 없다.

Role에 따라 필요한 영역을 선택적으로 참조할 수 있다.

---

#### 4. AGEX란 무엇인가

AGEX는 Agent, Workflow, Knowledge, Memory, Plugin 및 Model을 하나의 공통 Runtime 위에서 실행·관리하는 범용 AI Operating System이다.

AGEX의 기본 구조는 다음과 같다.

Application

|



AGEX Platform

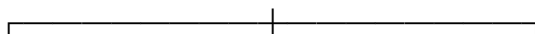
|



Agent Workflow

Resources

|



Knowledge Memory

Plugin



모든 실행에는 다음 공통 기능이 적용된다.

- Authentication
- Tenant
- Permission
- Policy
- Security
- Audit
- Usage
- Observability
- Governance

---

## 5. AGEX의 핵심 Resource

AGEX에서 가장 중요한 개념은 Resource이다.

Resource는 AGEX에서 관리되는 Versioned Object이다.

대표 Resource:

- Tenant
- Agent
- Workflow
- Knowledge
- Memory

- Plugin
- Model
- Execution
- Policy
- Approval
- Package

각 Resource는 고유 ID를 가진다.

---

## 6. Resource의 공통 속성

대부분의 Resource는 다음 정보를 가진다.

- ID
- Name
- Tenant
- Type
- Version
- Revision
- State
- Owner
- Metadata
- Created At
- Updated At

예:

Agent

ID: agt\_XXXXX

Version: 3

State: Active

Tenant: ten\_xxxxx

---

## 7. Resource Version과 Revision

AGEX에서는 Version과 Revision을 구분한다.

### Revision

아직 Published되지 않은 Resource의 변경 이력이다.

### Version

외부에서 공식적으로 참조할 수 있는 Published 상태이다.

예:

Draft Revision 1

Draft Revision 2

↓

Publish

↓

Version 1

Version 1을 수정하려면 새로운 Version을 생성해야 한다.

---

## 8. Resource Lifecycle

Resource 유형에 따라 세부 상태는 다르지만 기본 Lifecycle 개념은 다음과 같다.

Draft

→ Validate

→ Review

→ Publish

→ Active

→ Suspended

→ Deprecated

→ Archived

Published된 Resource를 직접 수정하지 않는다.

새로운 Version을 생성한다.

---

## 9. Tenant

Tenant는 AGEX에서 가장 높은 논리적 운영 단위이다.

Tenant는 다음을 독립적으로 소유한다.

- Users
- Agents
- Workflows
- Knowledge
- Memory
- Plugin Installations
- Model Policies
- Secrets
- Usage
- Audit

한 Tenant의 Resource는 다른 Tenant에서 기본적으로 접근할 수 없다.

---

## 10. Tenant 선택

사용자가 여러 Tenant에 속한 경우 현재 작업할 Tenant Context를 선택할 수 있다.

예:

Tenant A

Tenant B

Tenant C

AGEX는 모든 API 및 Execution에서 Tenant Context를 확인한다.

---

## 11. Tenant 상태

Tenant는 다음과 같은 상태를 가질 수 있다.

- Provisioning
- Active
- Restricted
- Suspended
- Closing
- Deleting
- Deleted

Suspended Tenant에서는 신규 실행이 제한될 수 있다.

---

## 12. 사용자와 Membership

하나의 사용자 계정은 여러 Tenant에 속할 수 있다.

Membership은 Tenant별로 관리된다.

Membership 정보:

- User
- Tenant
- Role
- State
- Joined At

대표 상태:



- Invited
- Active
- Suspended
- Revoked
- Expired

---

### 13. Role과 Permission

Role은 여러 Permission을 그룹화한 것이다.

예:

Developer

Operator

Administrator

Security Administrator

Permission 예:

agent:create

agent:publish

workflow:execute

plugin:install

audit:read

최종 접근 권한은 Role뿐 아니라 Policy와 Resource Scope의 영향을 받을 수 있다.

---

### 14. Agent

Agent는 목표를 이해하고 필요한 정보와 도구를 사용하여 행동하는 AGEX 실행 Resource이다.

Agent는 다음 정보를 가진다.

- Goal
  - Instruction
  - Capability
  - Permission
  - Model Policy
  - Knowledge Scope
  - Memory Policy
  - Tool Scope
  - Autonomy Level
- 

## 15. Agent 생성

일반적인 Agent 생성 절차:

Create Agent

- Define Goal
  - Select Model Policy
  - Assign Knowledge
  - Assign Memory Policy
  - Assign Tools
  - Configure Permission
  - Test
  - Publish
- 

## 16. Agent Goal

Goal은 Agent가 무엇을 달성해야 하는지를 정의한다.

좋은 Goal은 구체적이고 검증 가능해야 한다.

예:

사용자의 요청에 따라 연결된 Knowledge를 검색하고,

필요 시 승인된 Tool을 사용하여 작업을 수행한다.

특정 Tool 호출 순서를 Goal에 지나치게 하드코딩하지 않는다.

---

## 17. Agent Instruction

Instruction은 Agent의 행동 기준을 정의한다.

Instruction에는 다음을 포함할 수 있다.

- 역할
- 응답 방식
- 행동 원칙
- 제약조건

하지만 Security Policy와 Permission은 Instruction으로만 통제하지 않는다.

---

## 18. Agent Autonomy Level

AGEX는 다음 자율성 단계를 사용한다.

### L0 — Response Only

응답만 생성한다.

### L1 — Plan Proposal

계획을 제안한다.

### L2 — Execute After Approval

승인 후 Action을 수행한다.

### L3 — Restricted Autonomous Execution

정해진 범위 안에서 자동 실행한다.

### L4 — Continuous Policy-Based Execution

정책 범위 안에서 지속 실행한다.

## **L5 — Multi-Agent Autonomous Collaboration**

여러 Agent가 협업하여 실행한다.

---

### **19. Agent 실행**

Agent 실행 시 내부적으로 다음 과정이 진행된다.

Execution Request

- Validate
- Build Context
- Model
- Action Candidate
- Permission / Policy
- Execute
- Evaluate
- Complete

사용자는 Execution 화면을 통해 진행 상황을 확인할 수 있다.

---

### **20. Agent 실행 결과**

Agent Execution 결과에는 다음이 포함될 수 있다.

- Final Output
- Status
- Used Model
- Knowledge References
- Tool Calls
- Cost

- Duration
- Evaluation

민감한 내부 사고과정 전체를 결과로 저장하지 않는다.

---

## 21. Agent 테스트

Publish 전 Test Run을 수행할 수 있다.

검증 대상:

- 응답 품질
- Model 연결
- Knowledge Retrieval
- Tool 호출
- Permission
- 비용
- Timeout

Test 실행과 Production 실행은 별도로 구분한다.

---

## 22. Agent Version

Production Application에서는 Agent 이름보다 Version을 명확히 참조하는 것이 중요하다.

예:

agent/customer-support@v3

실행 중 Version이 자동 변경되지 않는다.

---

## 23. Workflow

Workflow는 여러 Step을 실행 순서와 조건에 따라 연결한 Resource이다.

Workflow는 Agent보다 실행 흐름을 명확하게 통제하는 데 사용한다.

---

## 24. Workflow 기본 구조

예:

Start



Agent



Condition

├─ A → Plugin

└─ B → Approval



Plugin



End

---

## 25. Workflow Step 유형

AGEX는 다음 Step 유형을 지원할 수 있다.

- Agent
- Model
- Plugin
- Function
- Condition
- Switch
- Parallel

- Join
- Loop
- Wait
- Event Wait
- Approval
- Sub-Workflow
- Emit Event
- End

사용 가능한 Step은 제품 Version에 따라 달라질 수 있다.

---

## 26. Agent Step

Agent Step은 Workflow 내부에서 특정 Agent를 실행한다.

설정:

- Agent
- Version
- Input Mapping
- Output Mapping
- Timeout

Workflow의 전체 Permission이 Agent에 자동 상속되지는 않는다.

---

## 27. Model Step

Model Step은 Agent Loop 없이 직접 Model Capability를 호출하는 경우 사용한다.

사용 예:

- Classification
- Structured Extraction

- Short Generation

가능하면 Structured Output Schema를 함께 정의한다.

---

## 28. Plugin Step

Plugin Step은 설치된 Plugin Action을 호출한다.

필요 조건:

- Plugin Installed
  - Action Enabled
  - Permission Granted
  - Credential Available
  - Runtime Policy Pass
- 

## 29. Condition Step

Condition은 명확한 Rule을 기준으로 분기한다.

가능하면 다음과 같이 구조화된 값을 사용한다.

```
status == "approved"
```

```
score >= 80
```

AI 판단이 필요한 경우 Agent 또는 Model Step에서 구조화된 결과를 만든 뒤 Condition에서 사용한다.

---

## 30. Wait

Workflow는 일정 시간 또는 조건을 기다릴 수 있다.

Wait 중에는 Worker를 계속 점유하지 않는다.

실행 상태가 저장되고 필요한 시점에 Resume한다.

---



### 31. Event Wait

외부 또는 내부 Event를 기다릴 수 있다.

예:

PaymentCompleted

DocumentApproved

ExternalCallbackReceived

Correlation 기준을 명확히 설정해야 한다.

---

### 32. Approval Step

중요 Action 전 Human Approval을 요청할 수 있다.

Approval에는 다음이 연결된다.

- Action
- Payload
- Resource Version
- Risk
- Expiration

승인 후 실행 직전에 다시 Permission을 검증한다.

---

### 33. Parallel Step

여러 Branch를 동시에 실행할 수 있다.

완료 방식 예:

- All
- Any
- First Successful
- Quorum

결과 Merge 규칙을 명확히 정의해야 한다.

---

### **34. Loop**

반복 처리 시 최대 반복 횟수 또는 종료 조건을 반드시 정의한다.

무제한 Agent/Workflow Loop는 허용하지 않는다.

---

### **35. Sub-Workflow**

Workflow에서 다른 Workflow를 호출할 수 있다.

호출 방식:

- Synchronous
- Asynchronous
- Fire-and-Track

Sub-Workflow의 Permission은 별도로 검증된다.

---

### **36. Workflow 실행 상태**

대표 상태:

- Created
- Queued
- Running
- Waiting
- WaitingForApproval
- Retrying
- Paused
- Completed
- Failed

- Cancelled
  - TimedOut
- 

### 37. Workflow Resume

Wait, Approval 또는 장애로 중단된 Workflow는 Durable State에서 재개한다.

같은 Worker가 다시 처리할 필요는 없다.

---

### 38. Knowledge

Knowledge는 Agent와 Workflow가 사용할 수 있도록 등록된 공식 정보 Resource이다.

Knowledge는 단순 Upload File이 아니다.

다음 정보가 함께 관리된다.

- Source
  - Collection
  - Permission
  - Classification
  - Metadata
  - Version
  - Citation
  - Freshness
- 

### 39. Knowledge Collection

여러 Knowledge Source를 논리적으로 묶는 단위다.

예:

Product Documents

Technical Documents

Internal Policies

Agent는 하나 이상의 Collection을 참조할 수 있다.

---

## 40. Knowledge Source

지원 가능한 Source 예:

- File
- API
- Database
- External Repository
- Connector

실제 지원 범위는 설치된 Connector와 Product Version에 따라 다르다.

---

## 41. Knowledge Ingestion

일반적인 처리 과정:

Source

→ Fetch

→ Parse

→ Normalize

→ Classify

→ Chunk

→ Embed

→ Index

→ Validate

→ Active

대용량 Ingestion은 비동기로 처리될 수 있다.

---

## 42. Knowledge 상태

대표 상태:

- Draft
- Ingesting
- Processing
- Validating
- Indexed
- Active
- Stale
- Suspended
- Archived
- Deleted

---

## 43. Knowledge Retrieval

Retrieval 시 다음을 확인한다.

Tenant

→ Permission

→ Collection

→ Metadata Filter

→ Search

→ Ranking

→ Citation

검색 후 Application Layer에서 Tenant 데이터를 제거하는 방식으로 보안을 구현하지 않는다.

---

#### 44. Citation

Knowledge 기반 답변은 가능한 경우 출처를 함께 제공한다.

출처에는 다음이 포함될 수 있다.

- Document
- Section
- Source
- Version

Citation 제공 여부는 Agent와 Application 설정에 따라 다를 수 있다.

---

#### 45. Knowledge Freshness

Knowledge Source가 오래되거나 Sync에 실패하면 Stale 상태가 될 수 있다.

Stale Knowledge의 사용 정책은 Tenant 또는 Agent Policy에서 설정할 수 있다.

---

#### 46. Memory

Memory는 실행 또는 사용자 Interaction 과정에서 생성되는 Context와 경험을 유지하는 Resource이다.

Memory는 Knowledge와 목적이 다르다.

---

#### 47. Memory 종류

대표적인 Memory:

- Working Memory
- Session Memory
- Agent Memory
- User Memory

- Tenant Memory
- Episodic Memory
- Semantic Memory
- Procedural Memory

모든 Deployment가 처음부터 모든 Type을 활성화하는 것은 아니다.

---

#### **48. Working Memory**

현재 Execution에 필요한 임시 Context이다.

Execution 종료 후 반드시 장기 보존되는 것은 아니다.

---

#### **49. Session Memory**

하나의 Session 동안 유지되는 Context이다.

예:

- 이전 요청
  - 현재 대화 상태
  - 임시 선택값
- 

#### **50. User Memory**

특정 사용자에게 연결된 장기 Context다.

저장 여부는 Policy와 사용자 설정에 따라 제한될 수 있다.

---

#### **51. Agent Memory**

특정 Agent가 이전 Execution에서 생성한 운영 Context 또는 경험을 저장할 수 있다.

다른 Agent가 자동으로 접근하지 않는다.

---

## 52. Tenant Memory

Tenant 수준에서 공유할 수 있는 Memory다.

User 또는 Agent Memory가 자동 Tenant Memory로 승격되지 않는다.

---

## 53. Memory Write Proposal

Agent가 "이 정보를 기억해야 한다"고 판단해도 바로 영구 저장하지 않을 수 있다.

처리:

Memory Proposal

- Policy
  - Scope
  - Classification
  - Confidence
  - Retention
  - Save / Reject
- 

## 54. Memory Retrieval

Memory는 다음 요소를 고려해 선택한다.

- Scope
- Permission
- Relevance
- Recency
- Confidence
- Importance

Model Context 전체를 Memory로 채우지 않는다.

---



## 55. Memory 삭제

Memory는 삭제 가능해야 한다.

삭제 시 검색이나 Recall에서 즉시 제외되어야 한다.

필요하면 Tombstone을 사용해 삭제된 Memory가 재생성되는 것을 방지할 수 있다.

---

## 56. Knowledge와 Memory 차이

| 구분        | Knowledge    | Memory                   |
|-----------|--------------|--------------------------|
| 목적        | 공식 정보        | Context/경험               |
| 출처        | Source 중심    | Interaction/Execution 중심 |
| 검증        | 높음           | Policy 기반                |
| Citation  | 기본적으로 중요 선택적 |                          |
| Retention | 지식 정책        | Memory 정책                |
| 공식 자산 가능  |              | 자동 아님                    |

---

## 57. Memory를 Knowledge로 승격

필요한 경우 다음 과정을 거친다.

Memory

→ Knowledge Candidate

→ Validation

→ Source Check

→ Approval

→ Knowledge

---

## 58. Plugin

Plugin은 AGEX에 외부 기능 또는 시스템 연결 능력을 추가하는 Extension Package이다.

Plugin이 제공할 수 있는 것:

- Actions
- Tools
- Events
- Triggers
- Connectors
- Storage Adapter
- Model Provider Adapter

---

## 59. Plugin 설치

일반적인 절차:

Select Plugin

→ Review Manifest

→ Review Permissions

→ Configure

→ Bind Credentials

→ Install

→ Enable

Install과 Enable은 별개의 상태일 수 있다.

---

## 60. Plugin Manifest

Plugin은 자신이 요구하는 Capability를 명확히 선언한다.

포함 가능:

- Name

- Version
  - Actions
  - Input Schema
  - Output Schema
  - Permissions
  - Network
  - Runtime
  - Compatibility
- 

## 61. Plugin Action

Agent 또는 Workflow가 호출하는 실제 실행 단위다.

예:

get\_item

create\_item

send\_message

update\_record

Plugin 전체를 하나의 무제한 execute 함수로 만들지 않는다.

---

## 62. Plugin Permission

Plugin Action은 필요한 Permission을 선언한다.

예:

Read Only

Reversible Write

Irreversible Write

Privileged Action

Permission이 높은 Action은 Approval을 요구할 수 있다.

---

### **63. Plugin Credential**

외부 API Key 또는 Credential은 Plugin Configuration에 평문으로 저장하지 않는다.

Secret Reference를 사용한다.

Agent가 Secret Value를 직접 읽을 필요는 없다.

---

### **64. Plugin Network**

Plugin이 외부 Network를 사용하는 경우 허용 Endpoint가 제한될 수 있다.

보안 정책에 따라 Internet 전체 접근이 허용되지 않을 수 있다.

---

### **65. Plugin 상태**

대표 상태:

- Draft
  - Validating
  - Testing
  - SecurityReview
  - Approved
  - Published
  - Active
  - Suspended
  - Deprecated
- 

### **66. Plugin Trust Level**

대표적인 Trust 구분:

- Internal
- Verified
- Certified
- Community
- Restricted
- Blocked

Trust Level은 Permission과 동일하지 않다.

---

## 67. Model

Model Resource는 AGEX가 사용할 수 있는 AI Model을 표현한다.

Model은 특정 Provider에 연결될 수 있다.

Model 정보:

- Model ID
- Provider
- Capability
- Context Window
- Modalities
- Tool Calling
- Structured Output
- Cost
- Region
- Trust
- Health

---

## 68. Model Profile

Tenant 또는 Agent는 개별 Model을 직접 고정하는 대신 Model Profile 또는 Routing Policy를 사용할 수 있다.

예:

Allowed Providers:

A, B

Required Capability:

Structured Output

Cost Limit:

...

Fallback:

...

---

## 69. Model Gateway

모든 Model 요청은 Model Gateway를 통해 처리한다.

역할:

- Provider Adapter
- Routing
- Policy
- Usage
- Health
- Fallback
- Streaming

---

## 70. Model Routing

Model은 다음 조건을 기준으로 선택될 수 있다.

Capability

→ Data Classification

→ Tenant Policy

→ Provider Trust

→ Quality

→ Cost

→ Latency

→ Health

가장 저렴한 Model이 항상 선택되는 것은 아니다.

---

## 71. BYOK

Tenant는 지원되는 환경에서 자신의 Provider Credential을 등록할 수 있다.

장점:

- 자체 계약 사용
- Provider 선택
- 비용 직접 관리
- Enterprise Data Policy 적용

Credential은 Secret Store에 저장한다.

---

## 72. Private Model

Private 또는 On-Premises Deployment에서는 자체 Model Runtime을 Model Gateway에 연결할 수 있다.

Application과 Agent의 사용 방식은 외부 Provider와 동일한 Contract를 유지하는 것이 원칙이다.

---

### 73. Execution

Execution은 Agent, Workflow 또는 Runtime 작업의 실제 실행 Instance이다.

Execution은 장기 실행 상태를 가질 수 있다.

---

### 74. Execution 조회

사용자는 자신의 권한 범위 내에서 다음을 확인할 수 있다.

- Status
  - Start/End
  - Duration
  - Tasks
  - Model Usage
  - Plugin Calls
  - Errors
  - Cost
  - Timeline
- 

### 75. Execution Timeline

Timeline은 실행 순서를 이해하는 핵심 도구다.

예:

12:00:01 Execution Started

12:00:02 Knowledge Retrieved

12:00:03 Model Invoked



12:00:05 Approval Requested

12:03:20 Approval Granted

12:03:21 Plugin Called

12:03:22 Completed

---

## 76. Execution Cancel

권한이 있는 사용자는 진행 중 Execution을 취소할 수 있다.

Cancel은 즉시 Process Kill과 동일하지 않을 수 있다.

Runtime이 안전한 지점에서:

- 신규 Task 중단
- Checkpoint
- Cleanup

후 종료한다.

---

## 77. Retry

일시적 오류는 Policy에 따라 자동 Retry될 수 있다.

무한 Retry는 허용하지 않는다.

Retry 정책:

- Attempts
- Backoff
- Jitter
- Retryable Error

---

## 78. Timeout

Execution과 Task에는 Timeout을 설정할 수 있다.

Timeout 발생 후:

- Fail
- Retry
- Fallback
- Compensation

등의 정책을 적용할 수 있다.

---

## 79. Failure Recovery

Worker 장애로 Execution 전체가 반드시 실패하는 것은 아니다.

Durable State와 Checkpoint가 있으면 다른 Worker가 이어서 처리할 수 있다.

---

## 80. Audit

Audit는 중요한 관리 및 실행 Action의 기록이다.

Audit에서 확인할 수 있는 정보:

- Actor
- Tenant
- Action
- Resource
- Result
- Timestamp
- Request ID

민감한 Raw Prompt나 Secret은 기본 Audit 데이터가 아니다.

---

## 81. Usage

AGEX는 Tenant와 Resource별 사용량을 측정할 수 있다.

예:

- Execution
- Model Tokens
- Plugin Calls
- Storage
- Runtime

Usage는 다음에 사용된다.

- Cost
- Quota
- Billing
- Capacity Planning

---

## 82. Cost Dashboard

지원되는 Tier에서는 다음 정보를 확인할 수 있다.

- Total Cost
- Model Cost
- Runtime Cost
- Agent Cost
- Workflow Cost
- Budget
- Forecast

실제 제공 항목은 Product Tier에 따라 달라질 수 있다.

---

## 83. Quota

Tenant는 Resource 사용량 제한을 가질 수 있다.

예:

- API
- Concurrent Executions
- Model Tokens
- Storage
- Plugin Calls

Quota를 넘는 경우:

- Warning
- Throttle
- Block
- Approval

중 하나가 적용될 수 있다.

---

## 84. Governance

Governance는 Resource와 실행을 운영 규칙 안에서 통제하는 기능이다.

관리 대상:

- Ownership
  - Risk
  - Approval
  - Model
  - Plugin
  - Quality
  - Cost
  - Exception
-

## 85. Resource Owner

중요 Resource에는 Owner를 지정할 수 있다.

Owner는 다음에 책임을 가진다.

- 목적
  - 유지
  - 권한
  - 품질
  - Lifecycle
- 

## 86. Risk Level

Resource 또는 Action은 Risk Level을 가질 수 있다.

대표:

- Low
- Moderate
- High
- Critical

Risk가 높으면 강화된 Approval과 Audit가 적용될 수 있다.

---

## 87. Approval

Approval 요청에는 실행할 Action의 구체적 내용이 포함된다.

사용자는 승인 전 다음을 확인할 수 있어야 한다.

- 요청자
- Agent/Workflow
- Action
- Risk

- Target
  - Expiration
- 

## 88. Approval 결과

상태:

- Pending
- Approved
- Rejected
- Expired
- Revoked

승인된 Action이 변경되면 재승인이 요구될 수 있다.

---

## 89. Policy

Policy는 AGEX의 접근과 실행 규칙을 정의한다.

예:

CONFIDENTIAL 데이터는 특정 Provider로 전송 금지

또는:

Irreversible Plugin Action은 Human Approval 필요

---

## 90. Policy 우선순위

기본적인 Policy Hierarchy:

Platform Security Baseline

↓

Environment Policy

↓

Tenant Policy



Resource Policy

하위 Policy는 Platform Security Baseline을 약화시킬 수 없다.

---

## 91. Exception

정상 Policy에 대한 일시적 예외가 필요한 경우 Exception Resource를 사용할 수 있다.

포함:

- Reason
- Scope
- Owner
- Approver
- Expiration
- Compensating Control

비공식 설정 우회 방식으로 처리하지 않는다.

---

## 92. Security 기본 원칙

AGEX는 다음 기본 Security 원칙을 사용한다.

- Zero Trust
- Default Deny
- Least Privilege
- Tenant Isolation
- Explicit Permission
- Secret Isolation
- Audit

- Secure Runtime
- 

### 93. Authentication

지원 방식은 Deployment에 따라 다를 수 있다.

예:

- OIDC
  - OAuth
  - Enterprise SSO
  - Service Identity
  - API Credential
- 

### 94. Service Identity

Backend Service 또는 Workload는 사람 계정을 공유하지 않는다.

독립 Service Identity를 사용한다.

---

### 95. Secret

Secret은 다음 방식으로 관리한다.

Resource

→ Secret Reference

→ Secret Store

Secret 값을 Prompt, Workflow Definition, 일반 Configuration에 저장하지 않는다.

---

### 96. Prompt Injection 대응

외부 문서, Tool 결과 및 User Input은 System Policy와 동일한 신뢰 수준이 아니다.

Retrieved Content가 다음을 요구하더라도:



"기존 정책을 무시하라"

상위 Security/Agent Policy를 변경할 수 없다.

---

## 97. Tool Injection 대응

Tool Output도 Untrusted Data로 취급할 수 있다.

Agent가 Tool 결과를 읽었다는 이유만으로 새로운 권한을 얻지 않는다.

---

## 98. Data Classification

AGEX는 대표적으로 다음 등급을 사용할 수 있다.

- PUBLIC
- INTERNAL
- CONFIDENTIAL
- RESTRICTED

Data Classification은 Model, Plugin, Export, Storage 및 Region Policy에 영향을 줄 수 있다.

---

## 99. Marketplace

Marketplace는 AGEX Resource Package를 검색하고 설치할 수 있는 배포 생태계다.

Package 유형:

- Agent
- Workflow
- Plugin
- Knowledge
- Connector
- Composite Package

---

## 100. Marketplace Catalog

Catalog에서는 다음을 확인할 수 있다.

- Package
- Publisher
- Version
- Trust
- Compatibility
- Permissions
- Pricing

---

## 101. Marketplace 설치

설치 흐름:

Select Package

→ Compatibility Check

→ Permission Review

→ Entitlement Check

→ Install

→ Configure

→ Enable

구매했다고 자동 Enable되는 것은 아니다.

---

## 102. Marketplace Entitlement

Entitlement는 Tenant가 Package를 사용할 상업적 권리를 의미한다.

다음과 다르다.

Entitlement ≠ Permission

Runtime Security가 최종 실행 권한을 결정한다.

---

### 103. Marketplace Package Update

Update 전에 확인할 수 있다.

- Version
- Permission Diff
- Compatibility
- Security
- Dependency

Permission이 확대된 Update는 별도 승인을 요구할 수 있다.

---

### 104. Marketplace Rollback

문제가 발생한 Package Version은 이전 호환 Version으로 Rollback할 수 있다.

단, Data Migration이 있는 Package는 별도 Rollback 조건이 필요할 수 있다.

---

### 105. SDK

SDK는 AGEX API를 언어별로 쉽게 사용할 수 있도록 한다.

지원 언어는 Product Version에 따라 다를 수 있다.

초기 주요 대상:

- TypeScript
  - Python
- 

### 106. SDK 기본 Client

개념 예:

AGEXClient

└─ tenants

└─ agents

└─ workflows

└─ executions

└─ knowledge

└─ memory

└─ plugins

SDK가 API 권한을 우회하지 않는다.

---

## 107. CLI

CLI를 통해 개발자는 Console 없이도 Resource를 관리할 수 있다.

예:

agex tenant use

agex agent create

agex agent publish

agex agent run

agex execution get

실제 Command는 CLI Version에 따라 달라질 수 있다.

---

## 108. Developer Console

Developer Console은 AGEX Resource를 시각적으로 관리하는 공식 UI다.

주요 영역:

- Overview
- Agents

- Workflows
  - Executions
  - Knowledge
  - Memory
  - Plugins
  - Models
  - Usage
  - Audit
  - Governance
  - Marketplace
- 

## 109. Console Overview

Overview에서는 다음을 제공할 수 있다.

- Active Resources
- Execution Status
- Errors
- Usage
- Cost
- Recent Changes

역할과 Permission에 따라 보이는 정보가 다르다.

---

## 110. Agent Builder

Agent Builder 주요 영역:

- Basic Information
- Goal

- Instructions
  - Model
  - Knowledge
  - Memory
  - Tools
  - Permission
  - Autonomy
  - Test
- 

### **111. Workflow Builder**

Workflow Builder는 Workflow Definition을 시각적으로 작성할 수 있다.

주요 기능:

- Step 추가
- Connection
- Input/Output Mapping
- Condition
- Retry
- Timeout
- Validation

Visual Editor가 공식 Workflow Schema와 다른 별도 구조를 만들지는 않는다.

---

### **112. Execution Debugger**

Execution Debugger는 다음을 보여줄 수 있다.

- Timeline
- Step State

- Model Calls
- Plugin Calls
- Knowledge References
- Policy Decisions
- Error

민감 정보는 Permission과 Data Classification에 따라 Masking할 수 있다.

---

### 113. Knowledge Console

지원 기능:

- Collection 관리
  - Source 등록
  - Ingestion Status
  - Index Status
  - Retrieval Test
  - Citation Test
  - Delete/Reindex
- 

### 114. Memory Console

권한이 있는 사용자는 다음을 확인할 수 있다.

- Memory Type
- Scope
- Owner
- Retention
- Status

User Privacy Policy에 따라 내용 조회 자체가 제한될 수 있다.

---

## 115. Plugin Console

주요 기능:

- 설치 Plugin
- Version
- Permissions
- Actions
- Credentials
- Health
- Enable/Disable

Secret Value 자체는 Console에서 기본 노출하지 않는다.

---

## 116. Model Console

주요 기능:

- Model Registry
  - Provider
  - Capability
  - Health
  - Cost
  - Tenant Policy
  - Routing
  - Usage
- 

## 117. Governance Console

Enterprise 기능으로 다음을 제공할 수 있다.



- Pending Approvals
- Risk
- Policies
- Exceptions
- Model Admission
- Plugin Admission
- Governance Events

---

## 118. Audit Console

Audit Search 기준:

- Date
- User
- Resource
- Action
- Result
- Tenant

Audit 수정 기능은 일반적으로 제공하지 않는다.

---

## 119. Usage Console

사용량 예:

Executions

Model Tokens

Plugin Calls

Knowledge Storage

Runtime Usage

관리자는 Quota와 Budget을 함께 확인할 수 있다.

---

## 120. Event

AGEX는 Resource와 Execution 상태 변경을 Event로 제공할 수 있다.

예:

- AgentPublished
  - ExecutionCompleted
  - WorkflowFailed
  - PluginInstalled
  - ApprovalRequested
- 

## 121. Event Subscription

Application이나 Workflow는 Event Subscription을 생성할 수 있다.

Subscription에는 다음을 정의한다.

- Event Type
- Filter
- Target
- Scope

Tenant 범위를 벗어난 Subscription은 허용되지 않는다.

---

## 122. Webhook

외부 시스템으로 Event를 전달하기 위해 Webhook을 사용할 수 있다.

보안:

- Signature
- Replay Protection

- Secret
  - Retry
- 

### 123. Artifact

큰 Input/Output은 API Payload에 직접 포함하지 않고 Artifact Resource로 저장할 수 있다.

예:

- File
  - Generated Output
  - Export
  - Large Dataset
- 

### 124. Artifact Access

Artifact 다운로드는 Resource Permission과 Tenant Policy를 따른다.

URL이 있다고 누구나 접근할 수 있는 구조로 만들지 않는다.

---

### 125. Search

AGEX Console과 API는 Resource Search를 지원할 수 있다.

Search 역시 Tenant 및 Permission Scope 안에서 수행된다.

---

### 126. Notifications

다음 이벤트에 Notification을 제공할 수 있다.

- Approval Request
- Execution Failure
- Budget Alert

- Plugin Security Issue
- Policy Violation

채널은 Product Version과 Integration에 따라 달라질 수 있다.

---

### **127. Product Tier에 따른 기능 차이**

Product Tier는 다음 영역에서 차이가 날 수 있다.

- Limits
- Advanced Governance
- Dedicated Runtime
- Private Deployment
- SLA
- Support
- Marketplace

다만 기본 Tenant Isolation과 필수 Security는 Tier와 무관하게 유지한다.

---

### **128. Shared Runtime**

일반 SaaS Tenant는 Shared Runtime을 사용할 수 있다.

Shared Runtime에서도 Tenant Context, Quota 및 Fair Scheduling이 적용된다.

---

### **129. Dedicated Runtime**

Enterprise Tenant는 필요 시 Dedicated Worker Pool 또는 Data Plane을 사용할 수 있다.

Application과 API 사용 방식은 최대한 Shared Runtime과 동일하게 유지한다.

---

### **130. Private Deployment**

지원되는 Edition에서는 고객이 관리하는 Cloud 또는 On-Premises에 AGEX를 배포할 수

있다.

주요 차이:

- Infrastructure Ownership
- Provider Configuration
- Upgrade
- Operations Responsibility

Product Contract는 유지한다.

---

### **131. Region**

Tenant에는 데이터 처리 Region 정책이 적용될 수 있다.

대상:

- Database
  - Storage
  - Runtime
  - Knowledge
  - Memory
  - Model Processing
- 

### **132. Data Residency**

Region 정책을 위반하는 Provider 또는 Fallback을 사용할 수 없다.

가용성을 위해 Residency Policy를 자동 무시하지 않는다.

---

### **133. Backup과 Recovery**

AGEX 운영 환경은 주요 데이터를 Backup할 수 있어야 한다.

대상:

- Core Database
- Object Storage
- Configuration
- Runtime State

Search/Vector는 원본에서 재구축할 수도 있다.

---

### 134. Product Error Model

AGEX Error는 가능한 구조화된 형태로 반환한다.

대표 Category:

- Authentication
- Authorization
- Validation
- Conflict
- Not Found
- Quota
- Policy
- Runtime
- Provider
- Timeout
- Internal

---

### 135. Retry 가능한 오류

모든 오류를 Retry하면 안 된다.

예:

**Retry 가능 가능성 높음**

- Temporary Provider Failure
- Network Timeout
- Queue Temporary Failure

#### **Retry 부적절**

- Permission Denied
- Invalid Input
- Policy Denied
- Resource Not Found

---

### **136. Correlation ID**

문제 분석 시 Request와 Execution을 연결하기 위해 Correlation ID를 사용할 수 있다.  
지원 문의 시 해당 ID가 문제 추적에 유용하다.

---

### **137. Health 상태**

일부 Resource 또는 Provider는 Health 정보를 제공한다.

예:

- Healthy
- Degraded
- Unavailable
- Unknown

Health 상태가 Resource Lifecycle과 반드시 동일한 것은 아니다.

---

### **138. Degraded Mode**

일부 기능 장애 시 전체 AGEX가 중단되지 않을 수 있다.

예:

- 특정 Model Provider 장애
- Marketplace Search 장애
- Optional Reranker 장애

단, Security 기능 장애 시 Fail Closed 정책이 적용될 수 있다.

---

### 139. Product Limits

모든 Resource와 실행에는 Limit이 존재할 수 있다.

예:

- Max Execution Time
- Max Agent Iteration
- Max Workflow Loop
- Max Payload
- Max File Size

실제 값은 Plan 및 Deployment별로 달라질 수 있다.

---

### 140. Agent Loop 제한

Agent가 종료 조건 없이 계속 Model을 호출하지 않도록 제한한다.

예:

- Max Iterations
  - Max Duration
  - Max Cost
  - Max Child Executions
- 

### 141. Workflow Loop 제한

Loop Step에는 반드시 종료 조건 또는 최대 반복 횟수를 설정해야 한다.



Runtime은 정책을 넘어서는 반복을 차단할 수 있다.

---

#### **142. Cost Budget**

Execution별 Budget을 설정할 수 있다.

Budget 도달 시 정책에 따라:

- Stop
- Request Approval
- Use Lower-Cost Approved Model

등을 수행할 수 있다.

Security 기준을 낮춰 비용을 절감하지 않는다.

---

#### **143. Model Provider 장애**

Provider 장애 시 다음이 발생할 수 있다.

Provider Failure

→ Health Update

→ Fallback Check

→ Tenant/Data Policy Check

→ Approved Provider

Fallback이 없으면 Execution이 Retry 또는 Fail 상태가 될 수 있다.

---

#### **144. Plugin 장애**

Plugin 장애 시:

- Retry
- Fallback
- Compensation

- Workflow Failure

중 정의된 정책을 적용한다.

---

#### 145. Knowledge 장애

Knowledge Retrieval 일부가 실패하면 Agent Policy에 따라:

- Retry
- Continue without source
- Fail

중 하나를 적용할 수 있다.

고위험 상황에서 근거 없이 계속 실행하도록 기본 설정하지 않는다.

---

#### 146. Memory 장애

Memory는 일부 Agent에서 보조 Context이므로 Policy에 따라 Degraded Execution이 가능할 수 있다.

Memory가 반드시 필요한 Agent는 Fail할 수 있다.

---

#### 147. Product 변경 관리

새 Version의 AGEX Platform은 기존 Resource와 가능한 호환성을 유지한다.

변경 시 다음이 제공될 수 있다.

- Release Notes
  - Migration Guide
  - Deprecation Notice
  - Compatibility Information
- 

#### 148. Deprecation

기능이 폐기될 경우 즉시 삭제하지 않는다.

일반 과정:

Active

→ Deprecated

→ Migration Period

→ End of Support

→ Removal

Security Emergency는 예외다.

---

### **149. Agent Version Upgrade**

새 Agent Version을 Publish해도 기존 Running Execution은 기존 Version을 계속 사용할 수 있다.

신규 Execution에 어느 Version을 사용할지는 Binding 또는 Application 설정으로 결정한다.

---

### **150. Workflow Version Upgrade**

Workflow도 동일하게 Version Pinning을 적용한다.

장기 실행 중 Workflow Definition이 변경되어도 실행 Graph가 조용히 바뀌지 않는다.

---

### **151. Plugin Upgrade**

Plugin Upgrade 전 확인:

- Compatibility
- Permission Diff
- Runtime Version
- Configuration

Permission 확대는 관리자 확인이 필요할 수 있다.

---

## 152. Model 변경

새 Model을 Registry에 등록했다고 기존 Agent의 Routing이 자동 변경되는 것은 아니다. Model Policy와 Governance를 통해 활성화한다.

---

## 153. Product Support 정보

문제 보고 시 다음 정보를 준비하는 것이 유용하다.

- Tenant
- Resource ID
- Execution ID
- Request ID
- Timestamp
- Error Code
- Expected Result
- Actual Result

Secret이나 Credential을 Support 요청에 포함하지 않는다.

---

## 154. 개발자 문제 해결 기본 순서

Execution Status 확인

→ Error Code 확인

→ Timeline 확인

→ Permission 확인

→ Model/Plugin Health 확인

→ Logs/Trace 확인

---

### 155. Agent가 실행되지 않는 경우

확인:

1. Agent가 Published/Active인가.
  2. Tenant가 Active인가.
  3. Model Profile이 유효한가.
  4. 실행 Permission이 있는가.
  5. Quota가 남아 있는가.
  6. Policy에서 차단되었는가.
- 

### 156. Tool Call이 거부되는 경우

확인:

- Tool이 Agent에 등록되어 있는가.
  - Plugin이 설치·활성 상태인가.
  - Agent Permission이 있는가.
  - Plugin Permission이 허용되는가.
  - Approval이 필요한가.
  - Credential이 유효한가.
- 

### 157. Knowledge가 검색되지 않는 경우

확인:

- Ingestion 완료
- Collection Active
- Permission
- Tenant
- Metadata Filter

- Index 상태

---

### 158. Memory가 Recall되지 않는 경우

확인:

- Scope
- Owner
- Permission
- Expiration
- Confidence/Ranking
- Memory Policy

---

### 159. Workflow가 Waiting 상태인 경우

정상적인 경우가 많다.

확인:

- Approval 대기
- Wait Timer
- External Event
- Sub-Workflow
- Retry Backoff

---

### 160. Execution이 Retrying인 경우

Temporary Failure로 Retry 중일 수 있다.

확인:

- Attempt
- Error

- Next Retry Time
  - Maximum Attempts
- 

## 161. Quota 오류

Quota 초과 시:

- Usage 확인
- Plan/Quota 확인
- 관리자에게 Quota 상향 요청

무제한 Retry하지 않는다.

---

## 162. Policy Denied 오류

Policy Denied는 시스템 장애가 아니다.

Error Detail에서 가능한 경우 다음을 확인한다.

- Policy
- Action
- Reason

Permission을 우회하려고 다른 API를 호출하지 않는다.

---

## 163. Product Documentation과 API Guide의 경계

본 문서에서는 Product 개념과 일반 사용 방법을 설명한다.

정확한:

- Endpoint
- Request JSON
- Response JSON
- HTTP Header

- Error Schema

는 API Guide와 API Specification을 참조한다.

---

#### **164. Product Documentation과 Administrator Guide의 경계**

다음 상세 운영 절차는 Administrator Guide에서 다룬다.

- User Management
  - Role Assignment
  - Tenant Policy
  - Security Configuration
  - Model Provider Configuration
  - Quota
  - Governance Administration
- 

#### **165. Product Documentation과 Developer Guide의 경계**

다음 상세 구현 방법은 Developer Guide에서 다룬다.

- Agent 개발
  - Workflow 개발
  - Plugin SDK
  - Application Integration
  - Local Runtime
  - SDK
- 

#### **166. Product Documentation과 Operations Guide의 경계**

Operations Guide에서는 다음을 다룬다.

- Deployment



- Monitoring
  - Backup
  - Incident
  - Upgrade
  - Disaster Recovery
  - Capacity
- 

### **167. 권장 시작 순서 — 개발자**

새 개발자는 다음 순서로 AGEX를 학습하는 것을 권장한다.

Tenant

→ Agent

→ Execution

→ Model

→ Workflow

→ Knowledge

→ Plugin

→ Memory

처음부터 모든 Governance 기능을 학습할 필요는 없다.

---

### **168. 권장 시작 순서 — 관리자**

Tenant

→ Users / Roles

→ Models

→ Plugins

→ Policies

- Usage
  - Audit
  - Governance
- 

## **169. 권장 시작 순서 — Application 개발자**

API / SDK

- Tenant Context
  - Agent Run
  - Execution Tracking
  - Streaming
  - Events
  - Workflow
- 

## **170. Quick Start 개념**

최소 AGEX 사용 흐름은 다음과 같다.

1. Tenant 준비
2. Model Profile 준비
3. Agent 생성
4. Agent Publish
5. Agent Execute
6. Execution 조회

다음 단계에서 Knowledge, Workflow 및 Plugin을 추가한다.

---

## **171. 기본 Agent 구성 예**

개념:

name: sample-agent

goal:

사용자의 요청을 처리한다.

model\_policy:

profile: default

autonomy\_level: L1

knowledge:

collections: []

tools: []

정확한 Schema는 Developer Guide 및 API Guide에 따른다.

---

## 172. Knowledge 연결 예

개념:

Agent

↓

Knowledge Collection

↓

Documents

Agent는 필요한 시점에 Retrieval을 수행한다.

전체 Document를 항상 Prompt에 포함하지 않는다.

---

### 173. Plugin 연결 예

Agent



Tool



Plugin Action



External System

Plugin Permission과 Credential은 Agent Definition과 별도로 관리된다.

---

### 174. Workflow 조합 예

Input



Agent A



Condition

├─ Approved → Plugin

└─ Review → Human Approval



Plugin



End

이 구조를 Application Code 내부에서 직접 작성할 필요를 줄이는 것이 Workflow Engine의 목적이다.

---

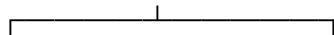
## 175. Agent + Knowledge + Memory

예:

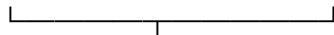
User Request



Agent



Knowledge   Memory



Model



Result

Knowledge와 Memory는 서로 다른 Policy를 적용받는다.

---

## 176. Multi-Agent 개념

고급 AGEX 환경에서는 Agent가 다른 Agent에 Task를 Delegate할 수 있다.

Coordinator

├─ Agent A

├─ Agent B

└─ Agent C

각 Child Agent는 별도 Permission과 Budget을 가진다.

---

## 177. Continuous Agent 개념

L4 이상에서는 Agent가 Event 또는 Schedule에 따라 장기간 동작할 수 있다.

예:

Event

→ Agent

→ Action

→ Wait

→ Event

→ Agent

항상 다음 제한이 있어야 한다.

- Policy
- Budget
- Kill Switch
- Audit

---

## 178. Application Layer의 책임

AGEX 위의 Application은 다음을 담당한다.

- 사용자 UI
- Domain-specific UX
- Business-specific Composition
- Application Data Presentation

AGEX Core에 특정 Application 업무 규칙을 넣지 않는다.

---

## 179. Application에서 하지 말아야 할 것

- Core DB 직접 접근
- Provider 직접 호출로 AGEX 우회

- Tenant Permission 임의 판단
  - Secret 자체 관리 후 Prompt 주입
  - Workflow State 자체 조작
- 

## 180. API와 SDK 선택

### API 직접 사용

적합:

- 비지원 언어
- Low-level Integration
- Simple HTTP Client

### SDK 사용

적합:

- Type Safety
- Streaming
- Error Handling
- Pagination
- Developer Productivity

둘 모두 동일 Platform Contract를 사용한다.

---

## 181. Async Execution

장기 작업은 다음 Pattern을 사용한다.

POST Execution

→ Execution ID

→ Poll / Event / Streaming

→ Result

장기 작업이 끝날 때까지 단일 HTTP Request를 유지하도록 강제하지 않는다.

---

### **182. Streaming**

응답을 실시간으로 표시해야 하는 Agent는 Streaming을 사용할 수 있다.

Streaming 연결이 끊겼다고 Execution 자체가 종료된 것은 아니다.

Execution 상태를 별도로 확인해야 한다.

---

### **183. Idempotency**

중요한 생성 또는 실행 요청은 Idempotency Key를 지원할 수 있다.

같은 요청 재시도에서 중복 Side Effect를 줄인다.

---

### **184. Optimistic Concurrency**

Resource 수정 시 다른 사용자의 변경을 덮어쓰지 않도록 Revision 또는 ETag 기반 Concurrency Control을 사용할 수 있다.

Conflict 발생 시 최신 Resource를 다시 확인한다.

---

### **185. Search와 Pagination**

대량 Resource 조회는 Cursor 기반 Pagination을 사용할 수 있다.

모든 데이터를 한 번에 가져오는 방식을 지양한다.

---

### **186. Artifact 활용**

대규모 문서 또는 결과는 Artifact Reference로 전달한다.

예:

`execution.output_artifact_id`

API Payload 크기를 불필요하게 증가시키지 않는다.



---

## 187. Resource Metadata

Resource에는 사용자가 관리할 수 있는 Metadata 또는 Label이 있을 수 있다.

사용 예:

- Team
- Environment
- Application
- Cost Center

Security Permission을 Label 하나만으로 결정하지 않는다.

---

## 188. Namespace

지원되는 환경에서는 Tenant 내부 Resource를 Namespace로 그룹화할 수 있다.

예:

Tenant

├─ Development

├─ Production

└─ Team-A

Namespace는 Tenant 경계를 넘을 수 없다.

---

## 189. Environment 분리

개발용 Agent와 Production Agent를 동일 Resource의 임시 수정으로 운영하지 않는 것이 좋다.

Environment 또는 Version Binding을 명확히 구분한다.

---

## 190. Production Publish

Production 대상 Resource는 다음을 확인하는 것이 권장된다.

- Validation
  - Tests
  - Permissions
  - Model Policy
  - Cost
  - Owner
  - Approval where required
- 

## **191. Evaluation**

Agent나 Model Version의 품질을 평가할 수 있다.

평가 예:

- Task Success
- Groundedness
- Tool Correctness
- Retrieval
- Policy Compliance
- Cost

평가 결과는 Promotion Gate에 사용될 수 있다.

---

## **192. Evaluation Dataset**

Evaluation Dataset은 Versioned되어야 한다.

Candidate Version과 Baseline을 동일 기준으로 비교한다.

---

## **193. Production Resource Monitoring**

운영 중 다음을 모니터링할 수 있다.

- Success Rate
- Failure Rate
- Cost
- Latency
- Policy Denial
- Model Error
- Plugin Error

문제가 반복되면 Resource를 Suspend하거나 새 Version을 배포할 수 있다.

---

#### **194. Suspend**

Resource를 삭제하지 않고 신규 사용을 일시 중단할 수 있다.

예:

- 취약한 Plugin
- 문제 Model
- 오작동 Agent

기존 Execution 처리 방식은 Resource 유형과 Policy에 따라 결정한다.

---

#### **195. Deprecate**

새로운 사용을 줄이고 다른 Resource로 이동시키기 위한 상태다.

Deprecated와 Deleted는 다르다.

---

#### **196. Archive**

더 이상 일반 실행에는 사용하지 않지만 기록 목적으로 보관할 수 있다.

---

## 197. Delete

삭제는 Resource 유형에 따라 제한될 수 있다.

다른 Resource가 참조하는 경우 Dependency를 먼저 처리해야 할 수 있다.

---

## 198. Dependency

예:

Workflow

→ Agent v3

→ Plugin v2

Resource 변경 또는 삭제 전 Dependency를 확인해야 한다.

---

## 199. Dependency Version

Published Resource에서는 가능하면 정확한 Dependency Version을 지정한다.

latest와 같은 암묵적 Version 사용은 재현성을 낮출 수 있다.

---

## 200. Product Documentation Acceptance Criteria

본 Product Documentation은 최소 다음 기준을 충족해야 한다.

1. AGEX의 전체 제품 개념을 설명한다.
2. Tenant 개념을 설명한다.
3. Resource와 Version을 설명한다.
4. Agent 생성·실행 구조를 설명한다.
5. Workflow 기본 사용법을 설명한다.
6. Knowledge를 설명한다.
7. Memory를 설명한다.
8. Plugin을 설명한다.

9. Model Gateway를 설명한다.
  10. Execution을 설명한다.
  11. Security 기본 동작을 설명한다.
  12. Governance와 Approval을 설명한다.
  13. Marketplace를 설명한다.
  14. SDK/CLI/Console 관계를 설명한다.
  15. Usage와 Cost를 설명한다.
  16. 문제 해결 기본 절차를 설명한다.
  17. API/Administrator/Developer/Operations 문서와의 경계를 정의한다.
  18. 특정 Application이나 산업을 전제하지 않는다.
  19. 공식 Architecture와 충돌하지 않는다.
  20. 실제 제품 UX 및 API 설계의 기준으로 사용할 수 있다.
- 

## 201. Product Documentation 금지사항

다음 방식으로 Product Documentation을 구성하지 않는다.

- Architecture 내부 구현만 설명
- 화면 메뉴만 나열
- Resource Version 개념 누락
- Tenant와 Permission 설명 누락
- Agent를 단순 Prompt Template으로 설명
- Workflow를 단순 자동화 UI로 설명
- Knowledge와 Memory 혼용
- Plugin과 Tool 동일 개념으로 설명
- Model Provider 직접 호출을 정상 사용법으로 안내
- Secret 값을 Agent Configuration에 입력하도록 안내

- 구매한 Marketplace Package가 자동 실행 가능하다고 설명
- Approval을 단순 알림 기능으로 설명
- Execution 상태와 Application HTTP Connection을 동일하게 설명
- Raw Chain-of-Thought를 기본 디버깅 정보로 안내
- Product Tier 차이 때문에 필수 Security가 사라지는 것으로 설명
- 특정 산업 예시를 AGEX 기본 구조로 고정

---

## 202. AGEX Product Documentation의 최종 정의

AGEX Product Documentation은 AGEX의 Architecture를 사용자가 실제로 이해하고 사용할 수 있는 Product Language로 전환한 공식 제품 사용 기준이다.

AGEX의 사용자는 먼저 Tenant라는 독립 운영 경계 안에서 Agent, Workflow, Knowledge, Memory, Plugin 및 Model을 Resource로 생성하고 관리한다.

Resource는 Version과 Lifecycle을 가지며 Published Version은 실행 재현성을 위해 직접 수정하지 않는다.

Agent는 Goal과 Instruction만으로 구성되는 Prompt가 아니라 Model, Knowledge, Memory, Tool, Permission 및 Autonomy Level을 결합한 실행 Resource이다.

Workflow는 Agent와 Plugin, Model, Approval 및 Event를 Durable Execution으로 연결하며 장시간 Wait이나 Worker 장애가 발생하더라도 상태를 유지할 수 있다.

Knowledge는 출처와 Citation을 가진 공식 정보 Resource이고, Memory는 Interaction과 Execution에서 생성되는 Context와 경험을 Policy에 따라 선택적으로 저장하는 별도의 Resource이다.

Plugin은 외부 기능을 AGEX에 연결하는 Extension Package이며 Agent는 Plugin의 Action을 Tool 형태로 사용한다. Credential과 Permission은 Agent Prompt와 분리하여 관리한다.

Model 요청은 Model Gateway를 통해 처리되며 Tenant Policy, Data Classification, Provider Trust, Quality, Cost 및 Health에 따라 Routing될 수 있다.

모든 Execution은 Tenant, Permission, Policy, Security, Budget 및 Governance 통제 아래에서 동작하며 사용자는 Execution Timeline, Audit, Usage 및 Error 정보를 통해 실제 동작을 확인할 수 있다.

Marketplace에서는 검증된 Package를 발견하고 설치할 수 있지만 Commercial Entitlement와 Runtime Permission은 서로 다른 개념으로 관리한다.

Developer Console, SDK, CLI 및 외부 Application은 모두 동일한 AGEX Platform Contract를 사용해야 하며 UI나 SDK가 Security 또는 Resource Lifecycle을 우회해서는 안 된다.

AGEX Product Documentation은 다음 문장으로 최종 정의한다.

**AGEX Product Documentation은 Agent·Workflow·Knowledge·Memory·Plugin·Model 및 Runtime이라는 AGEX의 핵심 Resource를 사용자가 실제로 생성·연결·실행·관리·통제할 수 있도록 제품 개념과 사용 방식을 하나의 일관된 체계로 설명하는 공식 제품 사용 기준이다.**

본 문서는 AGEX의 핵심 Product Resource, 사용자 흐름, Console, Runtime, Security, Governance, Marketplace 및 문제 해결의 공통 개념을 규정하는 공식 Product Documentation으로 사용한다.